

Exercícios de Aprendizagem: Criptografia Clássica

Tabela: A=0 B=1 C=2 D=3 E=4 F=5 G=6 H=7 I=8 J=9 K=10 L=11 M=12
N=13 O=14 P=15 Q=16 R=17 S=18 T=19 U=20 V=21 W=22 X=23 Y=24 Z=25

1) Hill: DOGS, $K = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 25 & 4 \end{bmatrix} \pmod{26}$

DO = (3, 14) GS = (6, 18)

Cifrar ($C = K \cdot P$):

2	1		3			$2 \cdot 3 + 1 \cdot 14$			20			20	
					=		=						
25	4		14			$25 \cdot 3 + 4 \cdot 14$			131			1	
2	1		6			$2 \cdot 6 + 1 \cdot 18$			30			4	
					=		=						
25	4		18			$25 \cdot 6 + 4 \cdot 18$			222			14	

Cifra: UBEO

K^{-1} :

$\det K = 2 \cdot 4 - 1 \cdot 25 = -17 \equiv 9 \pmod{26}$

$9^{-1} \pmod{26} = 3$, porque $9 \cdot 3 = 27 \equiv 1$

$K^{-1} = \det^{-1} \cdot \text{adj } K = 3 \cdot \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -25 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & -3 \\ -75 & 6 \end{bmatrix}$

$K^{-1} \equiv \begin{bmatrix} 12 & 23 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \pmod{26}$

Decifrar ($P = K^{-1} \cdot C$):

12	23		20			263			3	
					=					
3	6		1			66			14	
12	23		4			370			6	
					=					
3	6		14			96			18	

Mensagem: DOGS

2) Hill: FLAMENGO $\pmod{26}$

K =	0	1	0	1	
	1	0	0	0	
	0	1	1	0	
	1	2	3	4	

FLAM = (5, 11, 0, 12) ENGO = (4, 13, 6, 14)

Cifrar:

$K \cdot (5, 11, 0, 12)$:

- $0 \cdot 5 + 1 \cdot 11 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 12 = 23$
- $1 \cdot 5 = 5$
- $1 \cdot 11 + 1 \cdot 0 = 11$
- $1 \cdot 5 + 2 \cdot 11 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 12 = 75 \equiv 23$

$\rightarrow (23, 5, 11, 23) = \text{X F L X}$

$K \cdot (4, 13, 6, 14)$:

- $13 + 14 = 27 \equiv 1$
- 4
- $13 + 6 = 19$
- $4 + 26 + 18 + 56 = 104 \equiv 0$

$\rightarrow (1, 4, 19, 0) = \text{B E T A}$

Cifra: XFLXBETA

K^{-1} por Gauss-Jordan (mod 26):

```
[ 0 1 0 1 | 1 0 0 0 ]
[ 1 0 0 0 | 0 1 0 0 ]
[ 0 1 1 0 | 0 0 1 0 ]
[ 1 2 3 4 | 0 0 0 1 ]
```

$L1 \leftrightarrow L2$:

```
[ 1 0 0 0 | 0 1 0 0 ]
[ 0 1 0 1 | 1 0 0 0 ]
[ 0 1 1 0 | 0 0 1 0 ]
[ 1 2 3 4 | 0 0 0 1 ]
```

$L3 = L3 - L2$ e $L4 = L4 - L1 - 2 \cdot L2$:

```
[ 1 0 0 0 | 0 1 0 0 ]
[ 0 1 0 1 | 1 0 0 0 ]
[ 0 0 1 -1 | -1 0 1 0 ]
[ 0 0 3 2 | -2 -1 0 1 ]
```

$L4 = L4 - 3 \cdot L3$:

```
[ 0 0 0 5 | 1 -1 -3 1 ]
```

$5^{-1} \bmod 26 = 21$, porque $5 \cdot 21 = 105 \equiv 1$. Então $L4 = 21 \cdot L4$:

```
[ 0 0 0 1 | 21 -21 -63 21 ]  $\equiv$  [ 0 0 0 1 | 21 5 15 21 ]
```

$L3 = L3 + L4 \rightarrow [0 0 1 0 | 20 5 16 21]$

$L2 = L2 - L4 \rightarrow [0 1 0 0 | -20 -5 -15 -21] \equiv [0 1 0 0 | 6 21 11 5]$

$$K^{-1} = \begin{array}{c|cccc} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 6 & 21 & 11 & 5 \\ & 20 & 5 & 16 & 21 \\ & 21 & 5 & 15 & 21 \end{array}$$

Decifrar:

$$K^{-1} \cdot (23, 5, 11, 23) = (5, 479, 1144, 1156) \equiv (5, 11, 0, 12) = \text{F L A M}$$

$$K^{-1} \cdot (1, 4, 19, 0) = (4, 299, 344, 326) \equiv (4, 13, 6, 14) = \text{E N G O}$$

Mensagem: FLAMENGO

3) Inversa de A em $\mathbb{Z}_5$

$$A = \begin{array}{c|ccc} & 3 & 1 & 2 \\ \hline & 1 & 1 & 2 \\ & 0 & 1 & 3 \end{array}$$

$$\det A = 3(3 - 2) - 1(3 - 0) + 2(1 - 0) = 3 - 3 + 2 = 2$$

$$2^{-1} \bmod 5 = 3, \text{ porque } 2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$$

Cofatores:

- $C_{11} = 1$ $C_{12} = -3$ $C_{13} = 1$
- $C_{21} = -1$ $C_{22} = 9$ $C_{23} = -3$
- $C_{31} = 0$ $C_{32} = -4$ $C_{33} = 2$

$$\text{adj } A = (\text{cofatores})^T = [[1, -1, 0], [-3, 9, -4], [1, -3, 2]] \equiv [[1, 4, 0], [2, 4, 1], [1, 2, 2]] \pmod{5}$$

$$A^{-1} = 3 \cdot \text{adj } A = [[3, 12, 0], [6, 12, 3], [3, 6, 6]]$$

$$A^{-1} \equiv \begin{array}{c|ccc} & 3 & 2 & 0 \\ \hline & 1 & 2 & 3 \\ & 3 & 1 & 1 \end{array} \pmod{5}$$

4) Afim: OBTER, $e(x) = 3x + 7 \bmod 26$

$$\begin{array}{lcl} 0 = 14 \rightarrow 3 \cdot 14 + 7 = 49 \equiv 23 \rightarrow X \\ B = 1 \rightarrow 3 \cdot 1 + 7 = 10 \rightarrow K \\ T = 19 \rightarrow 3 \cdot 19 + 7 = 64 \equiv 12 \rightarrow M \\ E = 4 \rightarrow 3 \cdot 4 + 7 = 19 \rightarrow T \\ R = 17 \rightarrow 3 \cdot 17 + 7 = 58 \equiv 6 \rightarrow G \end{array}$$

Cifra: XKMTG

$$\text{Inversa: } 3^{-1} \bmod 26 = 9, \text{ porque } 3 \cdot 9 = 27 \equiv 1$$

$$d(y) = 9(y - 7) \bmod 26$$

$X = 23 \rightarrow 9 \cdot 16 = 144 \equiv 14 \rightarrow 0$
 $K = 10 \rightarrow 9 \cdot 3 = 27 \equiv 1 \rightarrow B$
 $M = 12 \rightarrow 9 \cdot 5 = 45 \equiv 19 \rightarrow T$
 $T = 19 \rightarrow 9 \cdot 12 = 108 \equiv 4 \rightarrow E$
 $G = 6 \rightarrow 9 \cdot (-1) = -9 \equiv 17 \rightarrow R$

Mensagem: OBTER

5) Quebrar a cifra afim

Em inglês, as letras mais frequentes são E (4) e T (19). Então:

- $E \rightarrow B: 4a + b \equiv 1 \pmod{26}$
- $T \rightarrow U: 19a + b \equiv 20 \pmod{26}$

Subtraindo: $15a \equiv 19 \pmod{26}$

$15^{-1} \pmod{26} = 7$, porque $15 \cdot 7 = 105 \equiv 1$

$a \equiv 19 \cdot 7 = 133 \equiv 3$

$b \equiv 1 - 4 \cdot 3 = -11 \equiv 15$

$\text{mdc}(3, 26) = 1$, então a chave é válida.

$e(x) = 3x + 15 \rightarrow d(y) = 9(y - 15) \pmod{26}$

6) Cifra de bloco × cifra de fluxo

A cifra de bloco divide a mensagem em blocos de tamanho fixo e cifra cada bloco inteiro de uma vez com a mesma chave (ex.: Hill, DES, AES).

A cifra de fluxo cifra bit a bit (ou caractere a caractere), somando cada símbolo com uma sequência de chave que muda a cada posição (ex.: LFSR, RC4, auto chave). Em geral é mais rápida e simples de implementar em hardware.

7) LFSR: estado inicial (k_1, k_2, k_3, k_4) = (0, 1, 1, 1)

Saída = k_1 . Realimentação = $k_1 \oplus k_2$, que entra em k_4 . Deslocamento: $k_1 \leftarrow k_2 \leftarrow k_3 \leftarrow k_4$.

clk	k1	k2	k3	k4	saída	k1⊕k2
0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0
2	1	1	1	0	1	0
3	1	1	0	0	1	0
4	1	0	0	0	1	1
5	0	0	0	1	0	0
6	0	0	1	0	0	0
7	0	1	0	0	0	1
8	1	0	0	1	1	1
9	0	0	1	1	0	0
10	0	1	1	0	0	1
11	1	1	0	1	1	0
12	1	0	1	0	1	1
13	0	1	0	1	0	1
14	1	0	1	1	1	1
15	0	1	1	1	(volta ao início: período 15)	

Chave: 011110001001101 | 011110001 ...

Cifrar m = DF0E01h (24 bits):

```

m = 1101 1111 0000 1110 0000 0001
k = 0111 1000 1001 1010 1111 0001
----- ⊕
c = 1010 0111 1001 0100 1111 0000

```

c = A794F0h

8) Auto chave: M = ENCRYPTION, K = 20

$k_0 = 20$ e $k_i = m_{i-1}$

Cifrar: $y_i = m_i + k_i \text{ mod } 26$

M	:	E	N	C	R	Y	P	T	I	O	N
m	:	4	13	2	17	24	15	19	8	14	13
k	:	20	4	13	2	17	24	15	19	8	14
m+k:		24	17	15	19	41	39	34	27	22	27
y	:	24	17	15	19	15	13	8	1	22	1
C	:	Y	R	P	T	P	N	I	B	W	B

Chave: 20, 4, 13, 2, 17, 24, 15, 19, 8, 14

Cifra: YRPTNIBWB

Decifrar: $m_i = y_i - k_i \text{ mod } 26$. Cada letra decifrada vira a próxima chave.

y	:	24	17	15	19	15	13	8	1	22	1
k	:	20	4	13	2	17	24	15	19	8	14
y-k:		4	13	2	17	-2	-11	-7	-18	14	-13
m	:	4	13	2	17	24	15	19	8	14	13
M	:	E	N	C	R	Y	P	T	I	O	N

Mensagem: ENCRYPTION

9) Cifra polialfabética × monoalfabética

A monoalfabética usa um único alfabeto de substituição, então cada letra vira sempre a mesma letra (ex.: César, afim). Ela mantém a frequência das letras e pode ser quebrada por análise de frequência.

A polialfabética usa vários alfabetos, então a mesma letra pode virar letras diferentes dependendo da posição ou da chave (ex.: Vigenère, auto chave). Ela disfarça as frequências e é mais difícil de quebrar.

10) $E(x) = ax + b \pmod{47}$

Para ter inversa, é preciso $\text{mdc}(a, 47) = 1$.

Como 47 é primo, isso vale para qualquer a que não seja múltiplo de 47.

Não é permitido: $a \equiv 0 \pmod{47}$. Os valores $a = 1, 2, \dots, 46$ são todos permitidos.

11) Criptografia ou esteganografia?

As duas. Codificar as mensagens com uma chave é criptografia, porque esconde o conteúdo. Esconder a mensagem verdadeira numa cápsula sob a pele é esteganografia, porque esconde a existência da mensagem. A mensagem falsa serve para enganar quem interceptar o portador.

12) César com chave 11: $x = y - 11 \pmod{26}$

H	P	H	T	W	W	X	P	P	E	L	E	X	T	O	Y	T	R	S	E
7	15	7	19	22	22	23	15	15	4	11	4	23	19	14	24	19	17	18	4
22	4	22	8	11	11	12	4	4	19	0	19	12	8	3	13	8	6	7	19
W	E	W	I	L	L	M	E	E	T	A	T	M	I	D	N	I	G	H	T

WE WILL MEET AT MIDNIGHT

13) Cifra afim (Python)

```
def cifrar(msg, a, b):
    return ''.join(chr((a*(ord(c)-65) + b) % 26 + 65) for c in msg)

def decifrar(cif, a, b):
    ai = pow(a, -1, 26)
    return ''.join(chr(ai*(ord(c)-65-b) % 26 + 65) for c in cif)

print(cifrar("OBTER", 3, 7))    # XKMTG
print(decifrar("XKMTG", 3, 7)) # OBTER
```

14) Cifra de Hill (Python)

```
from sympy import Matrix

def hill(K, txt):
    n = K.shape[0]
    v = [ord(c)-65 for c in txt]
    out = []
    for i in range(0, len(v), n):
        out += [x % 26 for x in K * Matrix(v[i:i+n])]
    return ''.join(chr(x+65) for x in out)

K = Matrix([[2, 1], [25, 4]])
c = hill(K, "DOGS") # UBE0
print(c, hill(K.inv_mod(26), c)) # DOGS
```

15) Auto chave (Python)

```
def cifrar(msg, k):
    out = ''
    for c in msg:
        m = ord(c) - 65
        out += chr((m + k) % 26 + 65)
        k = m
    return out

def decifrar(cif, k):
    out = ''
    for c in cif:
        m = (ord(c) - 65 - k) % 26
        out += chr(m + 65)
        k = m
    return out

print(cifrar("ENCRYPTION", 20)) # YRPTNIBWB
print(decifrar("YRPTNIBWB", 20)) # ENCRYPTION
```